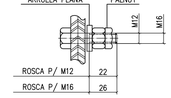
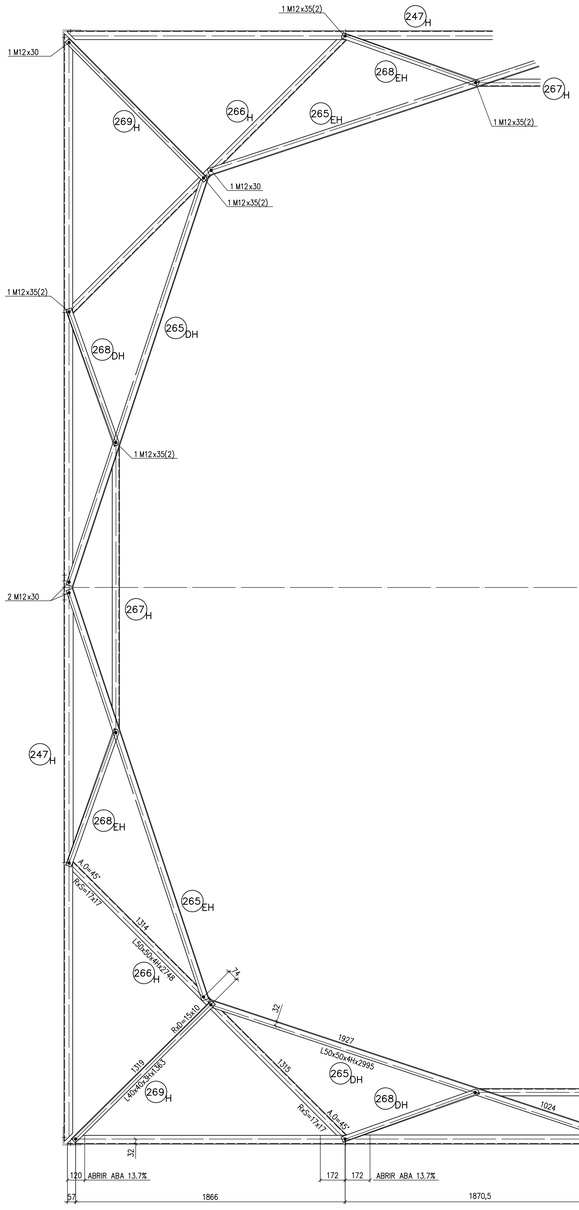
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026

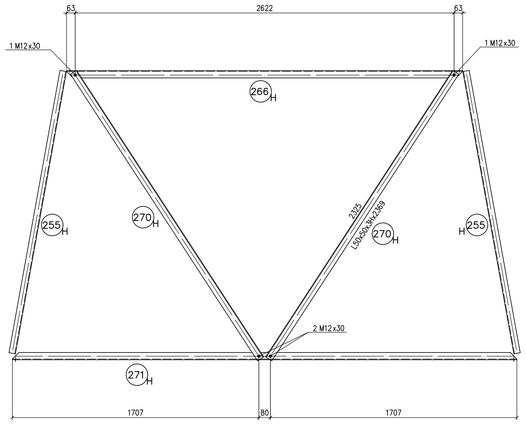
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	92	–
35	84	–
40	–	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	268	–
"PALNUT"	176	–
ESPESSURAS		
∮ 3,2	–	–
∮ 4,8	–	–
∮ 6,4	–	–
∮ 7,9	–	–
∮ 9,5	–	–
∮ 12,7	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	–	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

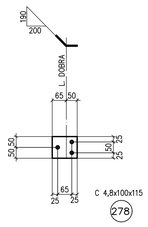


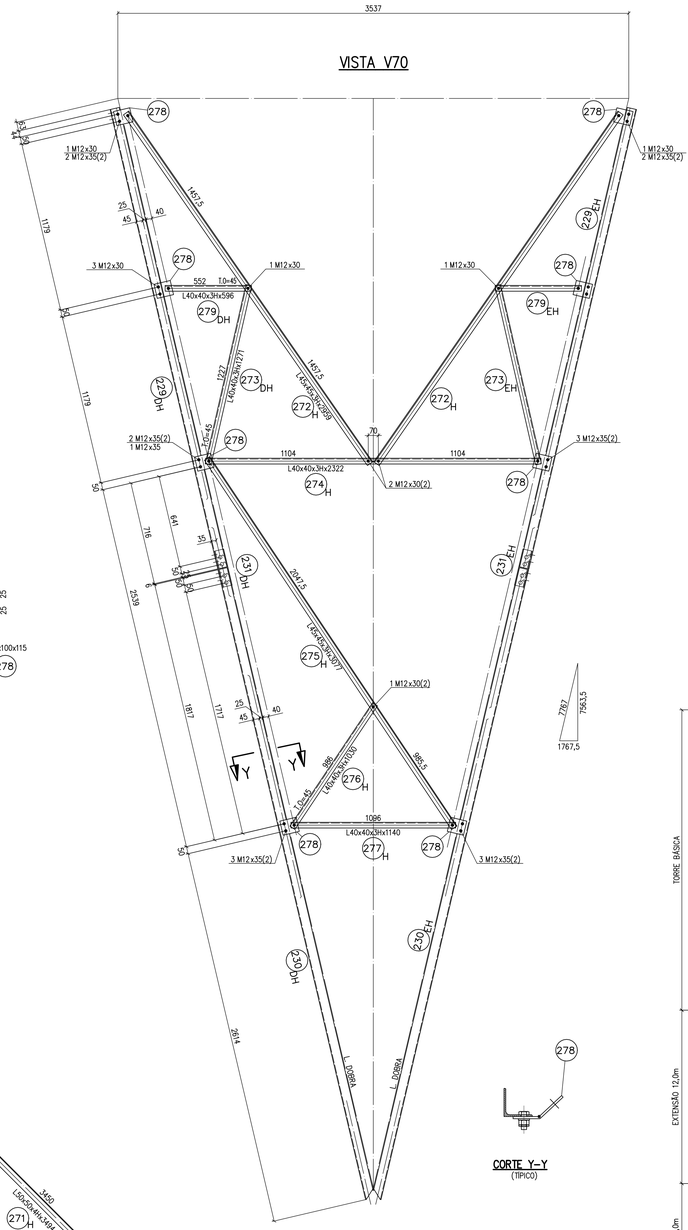


CORTE Q30–Q30

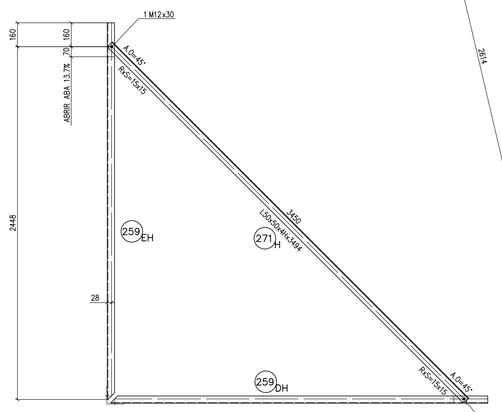


CORTE A30–A30





CORTE Y–Y
(TÍPICO)



CORTE X30–X30

POS. 265 ÷ 279

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	Aprovado	24/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø Indicado

P/ TORQUE

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451–D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451–D3009 EXTENSÃO 12,0m

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0040

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -

REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
EXTENSÃO 12,0m: CORTES e VISTAS

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3010
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)